

A Packing of 55 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 55 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.400058. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.400000, obtained by deleting 1 of the 56 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 55 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.400058 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 55$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.400000, obtained by deleting 1 of the 56 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 55/54 = 2.400794$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N55.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 113 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

800019596318293772417136556854337116357554973506278076699765225730423960

956326129186924576327681728458871912139244702963221362846539226288930761

denominator:

333333333332499982240191886984059378162755768838643080242523537366484668

141294277075366667182964337614321257450080983177101952941472796923080755

B Coordinates

55 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N55.txt`.

```
-70018043150 -314763898461 294642405226
-379532598292 -161324425787 -185845122958
-247608440920 558355249350 274000568950
-637487221349 -86494126680 -49321926815
143004991516 76468278231 -163296056022
2185735427 175805941536 438862837960
-206080200053 276723129527 215814775497
-91363757101 128274405845 -422206744410
-340630127781 -153602656400 42170155173
-216695912590 -414372501552 374137610609
113561534203 -418523853401 -182916694135
-176626192437 -46747739215 -164312085808
259415938955 -222177435333 393475863586
194178596378 62148478045 -4762800040
394450604583 -57921094990 50161826328
466933700669 -111420975277 -127439567503
14517961565 154977137248 92092126057
109179534072 21877306762 -127793692419
-88643433517 100405433276 -267477541664
333212466374 -3732944469 -33784870877
-338208742047 153670716054 391247497497
182490087400 -303259757507 464572057813
29176334842 -514810887201 -391313833579
67082385499 72661115196 -451340480481
-94416116717 254460738299 -346217212783
129106424314 -126348691355 72696808921
-350608050070 -694895485268 -22418213503
440243710891 -12399442337 179877188748
234642313864 -183619568101 141165583226
32978754208 -230134308108 -78917587757
50949562587 -476082909005 19146178129
-288796258686 106981166845 -82763296633
583112506500 160032448797 334082583670
40722308347 -123883703466 -27270758228
124302827692 -392392205115 415611071159
-399171310666 -76690283420 679868020221
531400706837 -79285184705 119655410134
-72107876444 -158603221365 101237806454
61424984021 -40095781577 278030399007
203265881523 113352701258 111359701751
54417114301 -606258158849 -318209985046
75837278681 246910844602 61770036492
-15274285474 111562871582 -389491357504
132012657859 152673949009 181768400667
-247311987025 178718322633 240150374019
-519113517341 158002477056 -232540338135
-265706230812 47893440734 49934372479
-6576979463 256112327201 -77958137858
-229433036864 -279872636338 -297657585978
-143477274664 509296567417 -54206799189
-34612938276 502816670639 45494414790
-87295046483 -3048048089576 -269868083662
69590504859 370542296549 -277987310543
94385852564 18015924332 -654758766200
-356879683193 -74764850643 122711497358
598243989198 113109907826 -86300946182
-175559001204 -407329917654 -215325844533
-390151845481 222792191520 434795623272
515573893395 -231474793431 -241313552242
179619411317 387733468904 -324798769206
3122089748 -36311592499 276277551361
-153760834802 219891217548 64051170418
387730328446 -4106979188 146080311216
141840949263 93206917727 -324651298259
108324208099 -61491736799 237248151931
46186119629 -300298946114 139466754337
-49557212972 202447386042 -1768369987
-60789278820 -593012407677 158931714872
-416260547511 -35510751001 -479601937927
-362606671504 -185155919815 -250346196166
460912890979 -91643959935 -157797401096
-284184497200 -128024024819 208725667899
-137318408918 -237137287386 -425341579615
-30854733070 428263083713 397293487192
155226177700 278989862083 17921438570
-420336036747 314067425871 3429531020
204695719493 -20918665981 28616045764
260532453789 129136675411 391049596829
-9429112991 -377617425623 -185136202389
155472703257 436459218528 -409029125985
50293472063 389405950363 -407248630431
76126065384 -158952257723 -694367870
322905250765 110644287646 -150700004755
-489471132599 140512514397 -220367276716
-661282205354 57423882495 -233827616502
298046128553 61615969222 -322247880246
150452192368 -508748948237 -22485050308
-346297884750 111361852766 33621568067
-32515178456 265494647232 477682949861
236713012079 -275722545344 -259149455014
-441659764833 -370113058907 -211515762249
-24331185297 -196683131325 137885272504
-189828517160 -20591838149 367153842809
-33504103514 -168835390847 470760412170
-64569174632 175344074742 -54850116500
103221661515 -469142645346 56262367806
151453411092 -163346025020 285811076149
-60425203922 -305043080247 188099075752
1626003866 -46281785623 134182520711
452965538264 -345419788271 -53751658396
235479607219 116164189062 -17687153181
-277300449617 -398227831072 -232925587405
220106365117 -8499415387 106882015775
-26145139784 92299420328 8866104806
-52551397926 531739158421 447874844373
-509649901678 56148666071 -167857611997
-152822494623 -200704583684 289693917785
159239612974 114252500385 214193145137
457676854796 -63095009495 -180700738765
97017022256 561978314382 -629773785636
105226379954 205237781862 291474795666
172057448252 -26594251465 200210252419
-9032447324 426584351089 -382263505906
553029983331 75128745295 140439945306
504772433588 -184012871738 80836614901
104781394589 -451783561515 -152088847891
-71291804216 -314874878363 -526507212651
-57169732343 320089793940 -294045349536
-292609713724 -174343243230 505793483661
-239827198363 -159825823343 -131524718980
-104183046894 -242494499668 -203162702940
-116215141126 334389623382 -37852288062
-279895564685 92437342930 326719432639
368611270753 -163928714395 14759986886
194546792143 34420215077 -90262425226
24063045244 331129543484 99341409381
264506809833 172841176867 386469870972
140187488671 38453610827 -17847195610
-87004767346 552898194211 -394308065354
157153655048 -416587245155 -235249517279
-358863103412 -407367322626 45482603449
-278810865042 -92080323162 137162471618
-475521502585 1843369525 208576398874
-210800861022 342051238000 -16297596333
105459552553 -256563158253 -165054318977
126796477289 -187764899989 52370876032
-464306447636 63427145077 419404037473
349132050309 27617665498 455271946875
-81425700326 -281728503084 -90705311322
-172446259217 -111369662233 -356606853048
-213653930805 -273694284677 6738764553
128258389224 252757772796 263073653539
-113095445372 145316918543 -125182191767
-214036531142 27193542613 -559269129897
-323018454540 -351613333680 157273799059
674568620731 -106990646756 -67063488179
-150197590588 241860931396 35191314425
-3121763178 -73832599125 260013806408
-173440779681 -61538655060 -182554757168
36514668363 42780647479 -580650620386
444958987250 141386055313 -225306232738
257913838657 -520545152631 132568198695
-14219392618 550991356166 199654924435
-34949887722 200388663619 159798112118
377080357110 8062159936 295533826392
184220633926 112608896655 314969094177
102978963287 46620930463 386016530991
626332096996 -71621244970 -204356627803
200357595504 256854280102 170642460047
23176386972 -47933707482 -231769005845
185691471744 260511133859 -293528444429
51266846133 250176237024 -134246662489
277928141320 -172016160150 -30603968924
-43535028421 140805856789 115323968194
67257058856 493307329679 20203845943
72953869858 -411849920360 -6673936396
-465978524674 -131443494676 97349424838
192524184306 -549144282280 103169303218
432187751400 -62798000405 -126454599113
491831270155 -169099241813 -292197646215
417865005685 -135887032771 197001007007
-14341504953 -161341451860 -331346923361
-200633980139 -688038795210 8045113683
232785126046 261136724435 48667913358
13185167772 -165039769827 389655901713
328141397469 84890675375 116823007727
-125701999512 274872093874 298664828973
18867815853 321727556907 -267204051296
180911302235 42257655337 -372335904029
117539031129 343093944966 220640840954
97270558222 -34253961378 -167142218316
-349345819286 212745012845 -453304576241
-617630147154 -23399553561 -37635907751
56492767142 321420889098 111838601082
-578941205 -220537543566 -305390384060
71121568790 -93147294405 483414238870
113234515079 -380876104284 -3030058080877
-176328327238 326896906738 83095504570
324747447808 -419441346161 337316145820
-26837721796 -249203411594 82861596449
33876069096 252580328838 97019231874
152469811030 -185715243679 278844367745
44306511725 94564352227 -459251714662
312087207193 2191914209799 -1662978279
174694216279 419037716495 188203042402
553094802812 145384447503 -325965584861
-245211169366 -158121514188 -176206932104
-366815339858 300209146243 -307849034312
359335433702 116752563056 31013720412
-291396541083 -527052747744 15526918215
45789332818 238147557098 281795018007
```

235363578746 282390172743 283465549846
-29287012055 213338465738 -483923464364
-106686878496 -46058914147 -46200714489
213049309115 -161232484770 -313815807558
-604976955521 -169352476396 50769384025
915681511 247249522786 -377180151634
-472140059 315434706034 270497661094
249265728758 -301018830028 151801549586
-499973798072 321767506641 336892728319
86347632676 95086356013 97810280559
-243067360954 313271441216 -619485243125
44653402554 -123708989808 76094004632
-485588604231 -380547454837 -89946311746
-314471096814 -62437580303 -346463048939
17076977308 -278312872205 -321483350456
-354814747509 471586498753 248322317538
-22272236846 491085260276 -166787698036
-164691331269 189089143660 19075654710
-164289074944 -76715576864 -288808465470
394453765674 273436777337 -168923576191
-507532444108 111177831714 394395970695
42657306137 244633466312 -98425394189
31339063518 119672140656 48735230384
-288442537348 -164068964089 360904075218
-307171666988 22839315390 -159409199429
56387914420 305465606367 -403919912980
-313515911796 -259778056969 -77710304340
-101127654441 -235226478580 -156095252066
5000371453 37293652674 352303378502
-16677476969 122075037055 -221755444179
45177439932 -72574833043 -454448397173
14798708933 45087766300 334084806807
-170140342840 520940631270 -203317267798
-33332938730 274905268861 -189502517675
-588105509841 68772875498 -245174188938
198001286440 -189798832724 -97505848309
-263273711804 78659235161 -79940437585
-133801172252 506077426483 -209344793979
-207796822016 120844892755 567188602470
-44380851883 187648320763 -322667091677
-228315427636 9535576508 -314592123610
16937889561 -309380741496 -252052327881
198445211533 235076948910 -48412754777
-15516618360 17047688461 249202534455
784833549220 129733744585 -186968912928
239498126427 287861902572 318319135181
-50264989379 -258308917502 -250701216677
299030833790 -532535013157 264911026002
75467852777 99210548005 170623881346
-200188698921 -223098199614 70451809900
-184043472551 65661644172 -7086734040
-288068009932 1237095161 12043000805
-208461050348 -36730616164 176197497599
-178177816044 -209368351127 -488777497953
-457182383752 -340147234042 141778064608
94809664647 -522199255242 53961490336
89198883046 -246991633642 -85145108392
348338621803 250649493770 -105136305074
-470544974339 147487743511 -28770763120
373672476084 -400119157755 -234097241736
-443177664690 98975597683 -604242157016
252822274129 -262133217888 177793911209
173603440108 149603736370 102117544833
-69295874791 344516988615 244914977547
239586674805 202881136473 -526002213809
-282063128270 394440333249 24808104342
46022788839 -287805087110 216536899763
-33322127629 95216376959 280175364690
20935089807 151490381863 -148595695038
62564295170 -7672791374 -358685846285
305681853965 578338059446 -296288538010
-204246819050 -421935001835 -95149308373
-100744456278 232024937047 503439433394
-463500929563 237042644857 -32786397261
563024540139 141466651962 124164750101
245356294293 252656995820 267953029649
-28410529921 68830450754 -253127776348
-334974128487 84569638976 -367462539221
-138291629843 -106036879262 -292535942024
-168215046583 -299337150482 -444139343322
299063851161 -120987439620 -45150089934
-223762976420 -737606421075 -108062683099
-130222438967 -270739611169 23773030051
257113740214 86889560694 -303913154017
615763218823 35394414632 -214433931403
-92142467305 -76401349355 -131245406823
368817739563 -283273974697 -33705538055
-107352314739 52668259344 -345796369359
205488953582 -59720103090 -252365693945
146175650133 -203823784197 413108541789
24343706926 -74882992899 484243990438
60153672107 168854509354 -66466217152
382255870975 -318603813294 196125978969
-21959052292 -386382972410 -92738970728
-171102495878 73279268159 164101289828
-83577211028 21362399819 -195848751065
426416497586 -565029219872 -174808422711
-697704484335 60745405095 -211855264338
102151681352 296613120505 -99542431628
45286987303 69121233428 -528929968095
184442398425 94891133063 526894978610
40243063592 150932994309 197312018784
-45727733983 86194504881 296959858743
176514588689 336490566412 2077087719
-43437212501 -308481049503 169153273993
-404424923041 -221074624812 330792415271
-6855459721 364277016698 -122291609520
224137954129 160677796369 -234763469364
-350260697739 -289101646961 -238268806085
-108348881566 -187452694201 155916667679
171112646937 -317982371965 29053717050
-122258720639 312052590766 -232495115505
-61852043690 201308138355 -525868392650
-283620577645 -206748359587 23259479823
53620684344 62022250325 434044725561
322305155576 -415973952094 97059605246
183382662492 -4752712175 187260352969
-41561267172 547736978850 124635015867
-35595355204 230338046348 372338279076
-430172819705 119456639954 379118412413
598681122016 171638960662 32328513920
-293950794336 -765972835 -1067028848
-282697467183 228866633247 294875241757
-381155526753 436876225346 -236145984580
293554004327 39235138351 336246433246
-134031644784 311249371235 -452395464106
-52811334464 308928969182 608293415065
-356254055935 134501265761 -201881786952
227857066722 314145937582 -86835155931
17238473290 -174935753520 -152065746131
-251177123176 -490592469239 -106067602848
451464935417 156474232254 -367845884927
-33930692645 -23871783683 280891930364
177371147888 41815796310 -7836059893
-271005227923 8373659905 -104334533723
50863513591 -384816077231 279297877408
359415609227 -370941023148 -439237879140
182485095511 -79509573257 220505930467
-9875756717 165522886636 -164289515197
9609121099 -510469918209 -423365356450
256605865865 -337270285066 576990759059
-64012300093 -125420170215 157127606352
-154671024075 -120272402853 116481519688
121937420138 149967395749 -122984718912
-757760441772 -311335085945 17103030183
204942187776 -163093045331 -2595879027
-66396752466 -207158201021 -264284953670
-148069485046 263645128958 -94771755444
288914093429 132781482158 79430087535
-309196030116 -25093770780 3948282305079
387817671302 107551591880 -284241052680
21437842452 -407731362877 306533838692
-270016831504 -244066832432 73826301669
-38729709352 -366841781730 -446270781017
-276124607808 -80777350408 183215811561
-152843572620 -672720440042 -253694096530
-105288833758 108272009655 -303284307110
224741064598 -195704813813 255531341850
-129419329450 23147640984 77361832221
398709491070 -295270875961 373285290932
183366349680 3843684911 43980806389
31846149706 -176324954513 -248877400987
-554590254246 76720888741 -21352271523
-139817214484 154646475094 -350036795832
509305245372 117710359736 113476197332
390873369435 -473586344285 -118257064888
-350073604443 -109485134113 156606951139
381812483967 138040103524 199611979483
-335749949505 10515130479 -30291043895
116801973305 524624124963 -60644857262
-156107380273 -75211307301 129434406043
80753109815 388448260478 566696008307
-98729230261 -184618232480 381241465603
-309288170984 2109773717 205178040030
-73291902152 -139565179675 474152787005
-161826947593 271763574844 -137170836081
75613591421 -38481015155 79831010731
-117899100316 -63810886062 435442091827
-357150032688 -28166069624 172818774200
291483158207 -253292069249 33045640270
-336999985120 116361461346 -93695405936
-254868639960 -140416457318 87534729996
71242292759 -53342119467 209272143951
-536094913140 -38527916778 141155244796
-116187240979 -521986306381 -44207888295
134286359033 -275248345439 -452731373878
-352209944831 -285148144197 -317377022840
-240829543365 162421044121 -221148400252
167081762365 188783828960 282336596395
-54225949962 -170166488510 501747402838
241126780997 11441372546 106074579578
132462209698 325467718953 444738321889
-82756098482 -273474655967 197795330772
186108173981 96135751022 57391667538
307199150862 192204984152 186148499257
2070389253 -286253962749 -135851662022
491939465528 -472273817516 -165051862523
-137772863054 14203257958 -170247243731
124795338585 33132476598 -311594344707
-613475795382 -76566222087 -61457340230
329070692008 53284780803 20831987485
14991060332 171676294118 315367734220
-184217433751 -319451408965 616272356346
-58653457499 -555374045714 174123435780
-217642354538 134722740949 -12593289399
411778171805 -241753185895 382120415114
71925328353 363459813516 185032503895
-461213760178 -210687169603 312668881642
154929132128 -99384020379 -333499136594
113392858997 214691342197 -12879219977
-117705659570 -707613282 96422685493
42942819641 44565771189 213438283208
501290637893 -263062908987 -29446479655
-253365853973 -489022539539 -314574873428
-402188722591 157722157454 136531005906
175863095758 -150654999015 175043432991
51970005033 3497107545 -58341152153
24411036771 548103270177 -233779831763
220274216636 225298341210 109235386381
336103700437 -119905637873 -375304709246
70510271402 -119418237717 493910952459
182592308268 455897785318 -187887979023
242528767576 319867530756 281412296178
-512114767308 63815419455 -183444837806
256985574792 198377120714 261940722882
45958195662 -337308869111 348073018926
202391931500 -397930174344 -338801821420
-250833684791 315239957898 221872629041
236771591912 -409031987604 174893984390
52089372161 35207407369 -123652865770
428498295200 268946922027 -200594723872
-306645957621 -70476184574 -145333603667
138529854685 20736659969 77663514774
-412619776341 -60576930835 262987634843
130744054424 128649650545 568520767120
-97246771147 -271966265263 31730263328
-463989476626 -22150692818 -116983468839
264809061033 116094499076 141714380539
-41103211043 135844175702 -1383801821420
128632661045 426586161369 -122632974066
268512235749 166574083329 -230715307136
-174267796533 -289755190919 153674228778
238010104848 -404725362555 -223062239170
-143258061988 -69151716203 -285962212442
-392567498027 600256249221 61281227487
-406603842659 -175549947652 -264535914994
-21734209760 141943437876 -415765562050
57443447162 -209751840907 160799618214
-166336201777 -685684502041 -148977489239
-279389655140 453885593541 -225091182546
416309332311 139756215911 227391438059
391004472790 -5009709343 -31637669840
-149610440727 -163516075117 384081401935
66452732898 -5195823402 241813822572
-139944238274 -302743195282 -234614194024
372233659173 -14612755463 -204708913066
-465585052543 62777145215 -15641169522
-145483054170 273363149325 -451975651548
-279740856712 -86143399068 91822890344
-197153724375 235586469262 520066839821
157401227327 -7094822950 -249410535445
59083677676 -149878642971 -64360121820
-38151833601 -302439968605 -311292938005
8432407948 -11785236892 63738439692
-226371404304 315984252486 187837432615
338605417865 -2018030029 643161288964
-273341911691 5016910825 469844246574
-166786645331 -196744019855 109205165780
-302816568567 433788558298 96265001382
-48323885002 -172889211361 15137249560
-311140488230 -354311687396 418586606652
-132426582842 -148116474488 27564768481
-423068523946 317422535467 -18746396278
-89162806567 455854525977 -62830519951
432591365914 265833861139 29430150834
183203089736 -250762469990 -358528378914
90680113805 -562056777728 320234347915
41753540793 267007046773 -492950737238
465400425161 -178405383155 -29690158662
123973275845 -457058398976 -206880905802
101215469153 110255294837 -110694126529
173029872242 314482600002 194165579771
35046341197 -431510873051 -148547362655
-535639872031 -41980333973 232355496691
-231330810970 -239921831782 168594998140
148142306601 255840622632 -184089935983
311436405820 -55294658706 456994546618
-273923699068 320569108715 -245645867172
-385609020284 -306719744314 -157218192302
-157763183934 -44773313294 -318422148231
607042101755 330930599248 -299139402388
-50403792699 75771521436 231066716324
189457449014 -199049840979 58768374926
54257077809 306362948920 240692107993
-253992068461 -161788225634 197235954837
-178911669762 -488940806733 12247018393
262731303292 258545492909 307046759667
-503832960554 493425857058 -259102647305
143784684406 -221398129929 -326787694608
146164235482 -183921748889 472272083555
-310061498505 252267081898 207323766498
75875143941 134205741599 193993879095
-43614571867 95980600512 288847522322
-271350660978 39172385259 274944467644
467475391 -111232616315 247182487576
171920249739 86273781054 120380266812

188589369870 -212066770356 519166871113
178723715157 -157173651305 -126099761867
191631145435 373498408042 -374705951584
425980956876 4802058979 203994241912
-190347408437 494275507316 286353382706
255146494124 -90163139956 85861707100
-226969304563 -160762362036 -506855457759
456866238139 174677090484 -110963138362
476398730699 82648658995 -120225565528
109451919586 538032198583 -90419116213
103016854125 -111504248370 -12073863136
-361531384328 -306995345295 -399842498222
-211667287113 62945808523 -196220179348
-129840122211 372349404610 155877127176
359063475844 62556429962 166027276195
204657637670 -339185798996 386170022921
-149528303101 210243730737 595741074120
-163176125704 -650760670802 251636212048
38980928696 -67113226494 -235320833618
-299405988069 91557074760 121928488914
105596339978 40476726147 -91297719763
409541647749 188758254995 60224066224
386281324093 -119449463075 -52786354516
-69263051734 333742820479 -128267925601
-100711213389 26230557538 -284537629345
-247934121731 81153794290 -228451065198
239109860156 -79298570507 -61011196379
-92728088882 271728252509 -158012152945
362898455296 235627302012 -532805334186
-19443503046 241437646237 35608035317
78357042190 -353353276398 246099452481
-493292889205 43119769135 174108272345
250569479124 649612649857 312994580478
-252904529904 450148239799 -286633635377
458448325805 -56217879431 260896510925
-109077535260 -194175121281 -236239684167
319812543833 -30594011541 34494202334
199180511868 -18774109942 -283913424370
20835728325 77307871966 -396603716905
-382464361782 -108250038925 -360115870784
-141199776451 -23074600069 251709717892
385548472106 -21788046655 -113238071379
198818929063 -160156298317 158462900
154774869729 -87917176469 -404166339792
-488374032641 248818819649 99552668703
-401013613638 47839013994 -262357891716
18403064213 -437539089327 71196353679
-232945283978 96570000150 116168200060
-219026892545 -387370706542 105415371091
-88786259356 -195585033663 -1101085708932
-119284666645 522935125201 299422615966
-298855717145 -476239117382 323141165497
-91264126821 18849282409 -692684164160
375832605097 -55526079854 54399250057
-57600507723 -188596948855 -146775322383
-160403175456 -64702013019 -132193713200
259786893530 -330699944177 -4644726850
95008626205 -128059929474 77779843493
136816035545 -441243982228 -84194794550
-35338288978 -174941004475 -84934183076
-148984744117 -180566852979 -33250254780
-238752348018 -270868389257 -174555694298
-6483304363 223425469997 -137200297391
43090781543 277347362391 107616704923
-630621208227 -163924490724 454329236157
487418071810 -288772195585 196263694170
-176832225596 -512858749532 -178442909899
12093154827 -116182144907 -337851078670
169809214888 -258851653715 -162503294051
-259835409560 -64993702041 94588580563
91371073569 -108292654179 -3987709774
1545336418 -19003933544 -148538345846
192997329734 -15719023975 496691231672
9327431089 235438914980 248197163393
190291382329 292652193968 -80868620421
84797696901 304706327329 -335104473191
594571695353 370888247113 339611458040
-247982992227 661123036636 -238730346048
-221162884864 265528428878 -66207848870
313262481866 -153669924568 -335196734359
502353645907 15922443360 -334985944010
-340067640898 88411235353 -341203765227
211125025345 -310745288254 309769023055
281566458026 125229029562 -43349546683
-52282965362 -379664024525 -213755298793
-175099305584 -506351753786 121877841400
98760797094 -236555676794 507547645996
705918698290 -119477670456 -13066900892

-229343851608 127897275376 320937195417
-336077987494 -129168941143 269554600741
94650979815 43953848856 31923071998
-127595941795 -417270843941 -247832223300
-126522461214 -159490035125 167743493206
55523495171 115007502275 -172094206044
95681942302 -401764998579 -414208295462
-160891379173 68903914742 109582141520
-307749709221 -176452122824 -414016285267
-426470727201 377036080048 -97768841748
177081390719 -282908535452 -244425844964
-116157866104 382566700800 -247018381900
-526288797599 -140540850787 136761022028
175996577684 -277710459292 -98930601405
21982640516 -91999025242 -371326213192
-442932532301 -337239299050 -360221487778
-125741964818 402662066524 -20834283430
-76590303645 -29173724748 207614677502
-141036911568 82223980978 326708705582
34614172721 367333571053 -240931129555
324472654723 267980798327 -389454968199
38816590210 -200128740756 289052701631
-56117758471 -447914032659 170080582187
-83497812529 -229661035249 -196531212892
-575427067275 -310536963978 -502723254106
51413577328 81318378103 -34723977724
-117628070354 -423822335508 266399826356
-529427913990 56220688801 17601820501
94811438353 -242183432214 98462967885
-259019787443 368818982364 489675609429
-152103127371 150379594527 110199386668
-351737432639 140325879309 165978404885
239788395842 273362902373 -309149957445
-275102945329 298550638119 -355511530378
-106156764329 140740886194 39262560748
-92567738987 270679361567 165944462674
41139284065 -50221209372 -190323671992
-78402958851 -351739162327 -42970704699
191869131693 -13779362649 7961451554
-336573702329 136686015155 263209046505
-298626104195 92964937711 139373384484
-131747103268 -305318288601 312395244072
-314894690892 427966992228 -532136013823
625336612522 105016648789 331881762822
-123278271647 114098882880 86963838983
264539625297 434393254443 -10861823453
-302386184405 -341321991227 164165782666
-7055944725 -48003584355 -180621267693
245134245985 -406548074794 -543095287423
34633345195 733461032716 229729866522
-654713715259 -254403547392 234919023109
-113479941752 156117676119 148899382410
-411702639958 -126247629757 -333055603615
31179806116 165952794454 -92645626282
286510495186 -147880805975 -345037499305
-69464472268 6014099135 97031790551
116712279287 -458188597311 363111695707
152152838755 -147100404175 -110978246492
361155886757 -127726836684 -115010550705
-233924341264 205921111297 -73157039881
131126367032 66360952701 36757625322
-225171548785 89663097397 -362182253982
100325467803 -69434199169 556488842246
112393920390 -179682617193 287033977660
114708500706 -219816617156 217570672548
45779376246 -212415719720 264027663025
139670913558 59329586644 -82024608976
-617560027427 177087356203 257899396328
-20982672259 385691254580 -143978295908
333572154789 414053324664 274037496670
45838673494 -379964085511 102365230450
265317465811 -331644754829 -330052167183
-44300245042 110778131325 544013683055
322816886241 190196534030 -71854009236
183113939163 -35558167449 222435207711
477057387404 299350288418 86579613654
140472586947 -18454985466 392424574031
-407163883070 -209803602444 -66311464031
463654497081 255058534107 162891537858
400928459778 -410496447054 314059742434
184539392494 -195373932276 310708865619
181606592238 336176273190 47191907207
10710839848 24764187626 -353569587074
115685510981 -89385420482 -230593676656
-136728467185 -45044981615 200861492487
-29237441976 -39140208790 -196050613942
133499523987 433782565179 359261263367
-195354020291 121841347840 364556796347

-85451422801 -213365527132 75082275036
397134081054 -505379087959 -76826989184
370692064439 234787725744 -490931563293
-204069406830 -66151339490 190519710606
-145725067328 -267660277265 -324127034447
133691109302 -175471266814 -740757032866
-158625346542 -437954888158 127256250272
430573046469 170747418226 182105630615
110501705011 -27212769083 68354351614
-46016464622 -53761788992 209365753400
315612977803 -1491826652 -117083638000
150663187619 240059438037 -235453253085
352689279852 -202825449478 64026470444
-275756806788 316807191134 -342253492247
271085351541 146927351600 121091924036
-125639866171 669193660952 -10524804100
-531364415668 7632822372 83080042958
23564378012 171072237783 490770628099
13320730562 4489584359 336398614161
-204625661311 -433407873077 -127220400794
-366358687886 -96921988913 -416985999355
151708769904 301183423156 1616317370952
211556743678 -83741735938 9011185435
-63816260352 303266246213 -46018836782
606639175402 221104957312 -312388828157
137852847562 240921205997 -202921952307
-466389444355 388216096132 319120260478
-160309636455 -244641271215 34992521889
-61442276890 183383948431 -21770949891
130931993225 11355756340 90890074645
-316514575848 482216946643 -415099132202
86192552762 127884091061 277497554132
-1698973906 -384926352738 139658113722
-566952170185 323777094152 146977427590
23283823677 97520175969 -289195557
-39371059523 389685073136 37835104730
-128536677567 56371857922 -630639794395
307998402493 171056500691 457821978653
-62765813841 324456427246 -102300974776
316231072210 -226936454558 -153228671657
-397810132134 -469180231085 53090175928
248331562537 45710528341 63727350956
-142503803690 274796230565 206799522195
104153666035 -208762719844 136266624240
385961592881 193042226629 -302347029015
801615272979 202699305143 85018682076
107707143186 360487300759 -280834950347
-294537690673 378214780503 -163910581317
-202783068272 168689818701 14640897288
114104238996 160336166602 -667744415019
135160609938 -182479824587 -297918667186
23790990971 159089549617 386916276304
61503657182 -220837158758 -38296572832
33829328457 575230121959 272813558236
-252763708811 54464420633 244372988064
-105159565904 364744157478 -136266624240
254142702311 -128522552268 287117350189
170834637197 57199172389 -84803527785
111518550020 176687312705 -323525890300
-101992323821 164551467221 302350986371
-6311816138 250791223395 27122148867
-369374284935 -630506273351 86081478871
-28129931534 -326999201567 77533694539
-468768322168 -17810322675 200365634801
131868537777 -416867370983 33338118518
215934121791 -6271135711 -111995505900
499311770022 -52422665162 -140904308962
188697294417 -207988982058 -188434215306
-37180281763 -125064896345 -90168257681
326028612873 -60675558307 826007857210
-297278792780 -109180377887 -86440410444
257809467377 -358985633134 -170214287406
131103270827 -159071225396 241661629864
331064996839 -323474485920 -221120998549
129293003964 -217379972367 455247663758
70369753212 181177318573 -233112269193
-103619593389 18317638983 109162281697
76902832210 -45823728530 -313588813477
-259203502101 -315275337802 30155121110
-416118946854 -136174011672 289508099989
19086337687 -227969481686 102691763525
322599188053 -95071642835 -380911171491
186232136317 551343559691 110171711154
422819805227 -232347158950 800104643435
177296432936 495972237304 300874413449
328637881983 -170391884936 41536918173
-392943357680 30203545605 -63302432298